

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - CAMPUS ERECHIM
4º SEMESTRE TEC. A. D. S.

EMANUEL D'AGOSTINI TONIAL; RAFAEL BRENDLER PIZARRO;
RICARDO ZANONI

SNMP

Protocolos de Rede

ERECHIM/RS

2026

SNMP

Introdução

O **SNMP (Simple Network Management Protocol, ou Protocolo Simples de Gerenciamento de Rede)** é um protocolo da camada de aplicação do conjunto TCP/IP usado para monitorar e gerenciar dispositivos em uma rede IP. Desempenha um papel crucial e é amplamente adotado no monitoramento, gestão e segurança de dispositivos de rede.

Permite que os administradores de rede colem informações, configurem dispositivos e respondam a eventos de rede remotamente, tornando-se uma ferramenta essencial para manter o desempenho e a segurança da rede.

O dispositivo gerenciado tem um software em execução que envia e recebe informações. Permitindo que o SNMP faça:

- **Monitoramento:** Coleta dados sobre o uso de CPU, memória, tráfego e temperatura de roteadores, switches, servidores e impressoras.
- **Controle:** Permite alterar configurações de dispositivos remotamente.
- **Alertas:** Envia avisos automáticos sobre falhas ou eventos críticos na rede.
- **Gestão:** Ajuste de parâmetros e alteração de configurações em equipamentos de redes através de comandos de escrita.

Arquitetura

O SNMP baseia-se em vários componentes principais que trabalham juntos para facilitar o monitoramento e a gestão de dispositivos de rede. Cada componente tem um papel específico na arquitetura SNMP, garantindo uma comunicação e troca de dados eficiente.

Principais Componentes:

- **NMS - Network Management System:** O Gestor SNMP, também conhecido como o sistema de gestão de rede, é a parte central da configuração SNMP. Atua como centro de comando, supervisionando a saúde e o desempenho de todos os dispositivos conectados dentro da rede. É responsável por comunicar com agentes SNMP, recolher dados e gerir dispositivos de rede.
- **Agente SNMP:** É um software que corre em dispositivos de rede e recolhe dados específicos do dispositivo e os armazena na Base de Informação de Gestão (MIB). Essencialmente, o agente atua como a ponte entre o dispositivo e o gestor SNMP, tornando possível que o sistema de gestão de rede tenha acesso a dados em tempo real. É o programa executado dentro do dispositivo monitorado que responde às consultas do NMS.
- **MIB (Management Information Base):** O MIB é uma base de dados virtual usada por agentes SNMP para armazenar informações sobre a configuração, desempenho e estado operacional dos dispositivos de rede. O MIB garante que todos os dispositivos utilizem um formato consistente para a informação, facilitando para o gestor SNMP

interpretar e gerir dados de vários dispositivos de rede. Atua como um banco de dados hierárquico que organiza as informações e parâmetros do dispositivo.

- **OID (Object Identifier):** É o endereço numérico usado para identificar uma variável específica na MIB. Os OIDs são organizados hierarquicamente em MIBs. Todos os elementos gerenciáveis de cada dispositivo são agrupados nessa estrutura hierárquica, facilitando a visualização pelos administradores. Fornece um endereço que o sistema pode usar para identificar os dispositivos que os administradores estão gerenciando e monitorando.
- **Traps (Armadilhas/Alertas):** Mensagens de alerta enviadas dos agentes SNMP para o gestor SNMP para notificá-lo de eventos significativos ou mudanças na rede. Traps ajudam os administradores de rede a responder rapidamente a incidentes, melhorando a estabilidade e segurança da rede. Ao contrário das consultas típicas onde o gestor inicia a comunicação, os traps são iniciados pelo agente.

Em um “passo a passo” dessa comunicação, o gestor envia pedidos aos agentes para recolher informações ou definir configurações e recebe respostas ou alertas (traps) quando ocorrem certos eventos. O agente responde a consultas do gestor SNMP, fornecendo a informação solicitada. Também envia notificações ao gestor se ocorrerem eventos predefinidos (por exemplo, falhas de dispositivos, alterações na configuração ou limites de tráfego). Há, então, uma coleção estruturada de objetos de dados, cada um com um identificador único (OID), que permite que o gestor SNMP localize e tenha acesso a pontos de dados específicos dentro do MIB ao consultar um agente.

Evolução

- **SNMPv1:** A versão original do SNMP oferece recursos básicos, como monitoramento e gerenciamento de dispositivos. No entanto, ele não tem segurança forte e usa cadeias de caracteres da comunidade de texto simples para autenticação, sem criptografia.
- **SNMPv2:** Introduziu melhorias de desempenho e transferências de dados em massa. Embora tenha adicionado algumas melhorias em relação à v1, ainda fica aquém da segurança, continuando a depender de strings da comunidade, autenticação básica por texto plano.
- **SNMPv3:** A versão mais segura, oferece autenticação, criptografia e controle de acesso. É a versão recomendada para ambientes onde a segurança e a integridade dos dados são críticas.

Operações (PDUs)

O SNMP funciona de duas formas complementares. No modelo de polling (consulta), o NMS pergunta ativamente aos agentes através de GET, GETNEXT e GETBULK, decidindo quando e o que coletar, o que funciona bem para métricas regulares (CPU, memória, tráfego) mas gera tráfego constante e só detecta problemas no próximo ciclo de

consulta. No modelo de push (notificação), o agente avisa o NMS sozinho, sem esperar ser perguntado, através de TRAP (sem confirmação de recebimento) ou INFORM (com confirmação, disponível a partir da SNMPv2), o que permite reagir quase em tempo real a eventos críticos como a queda de uma interface. Na prática, os dois modelos são usados juntos: polling para coleta de rotina, push para alertas urgentes.

- **GET:** O gestor pergunta o valor de uma informação específica e o agente responde na hora.
- **SET:** O gestor altera remotamente o valor de uma configuração no dispositivo, quando isso é permitido.
- **GETNEXT:** Pede o próximo item disponível na lista de informações do dispositivo(MIB), sem precisar saber de antemão qual é.
- **GETBULK:** Pede vários itens de uma vez só, ao invés de um por um, o que agiliza bastante quando se trata de tabelas grandes (SNMP v2+).
- **TRAP:** O próprio dispositivo avisa o gestor que algo aconteceu, sem esperar ser perguntado, e sem esperar confirmação.
- **INFORM:** É como o TRAP, mas o dispositivo espera uma confirmação de que o aviso chegou, e reenvia se não receber essa confirmação.
- **RESPONSE:** É a resposta que o dispositivo devolve depois de um GET, SET ou INFORM, confirmando o valor pedido ou avisando se algo deu errado.

Casos de uso

- **Alerta de falha de link:** um roteador envia uma SNMP Trap automaticamente quando uma interface cai, sem precisar de polling constante.
- **Gerenciamento de impressoras em rede:** verificar nível de toner, status de papel, contagem de páginas impressas.
- **Monitoramento de nobreaks (UPS):** nível de bateria, status de energia elétrica, temperatura.
- **Provedores de internet (ISPs):** monitoram uso de banda de clientes e status de OLTs/CPEs.
- **Data centers:** monitoramento de racks, PDUs (régua de energia inteligentes) e climatização.

REFERÊNCIAS

- [01] **CONTROLE.NET**. O que é SNMP (Simple Network Management Protocol)? [S. l.]: Controle.Net, [s. d.]. Disponível em: <https://www.controle.net/faq/o-que-e-snmp-simple-network-management-protocol>. Acesso em: 25 ago. 2026.
- [02] **COOPER, Verena**. O que é SNMP: como ele melhora o desempenho da rede e a segurança. [S. l.]: Splashtop, [s. d.]. Disponível em: <https://www.splashtop.com/pt/blog/snmp>. Acesso em: 25 ago. 2026.
- [03] **FORTINET**. O que é protocolo simples de gerenciamento de rede (SNMP)? É seguro? [S. l.]: Fortinet, [s. d.]. Disponível em: <https://www.fortinet.com/br/resources/cyberglossary/simple-network-management-protocol>. Acesso em: 25 ago. 2026.
- [04] **IBM**. Simple Network Management Protocol. [S. l.]: IBM, [s. d.]. Disponível em: <https://www.ibm.com/docs/en/spectrum-control/5.5.0?topic=standards-simple-network-management-protocol>. Acesso em: 25 ago. 2026.
- [05] **WIKIPÉDIA**. Simple Network Management Protocol. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. [S. l.]: Wikimedia Foundation, 2026. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Simple_Network_Management_Protocol. Acesso em: 25 ago. 2026.